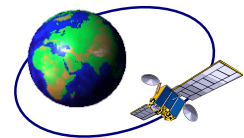
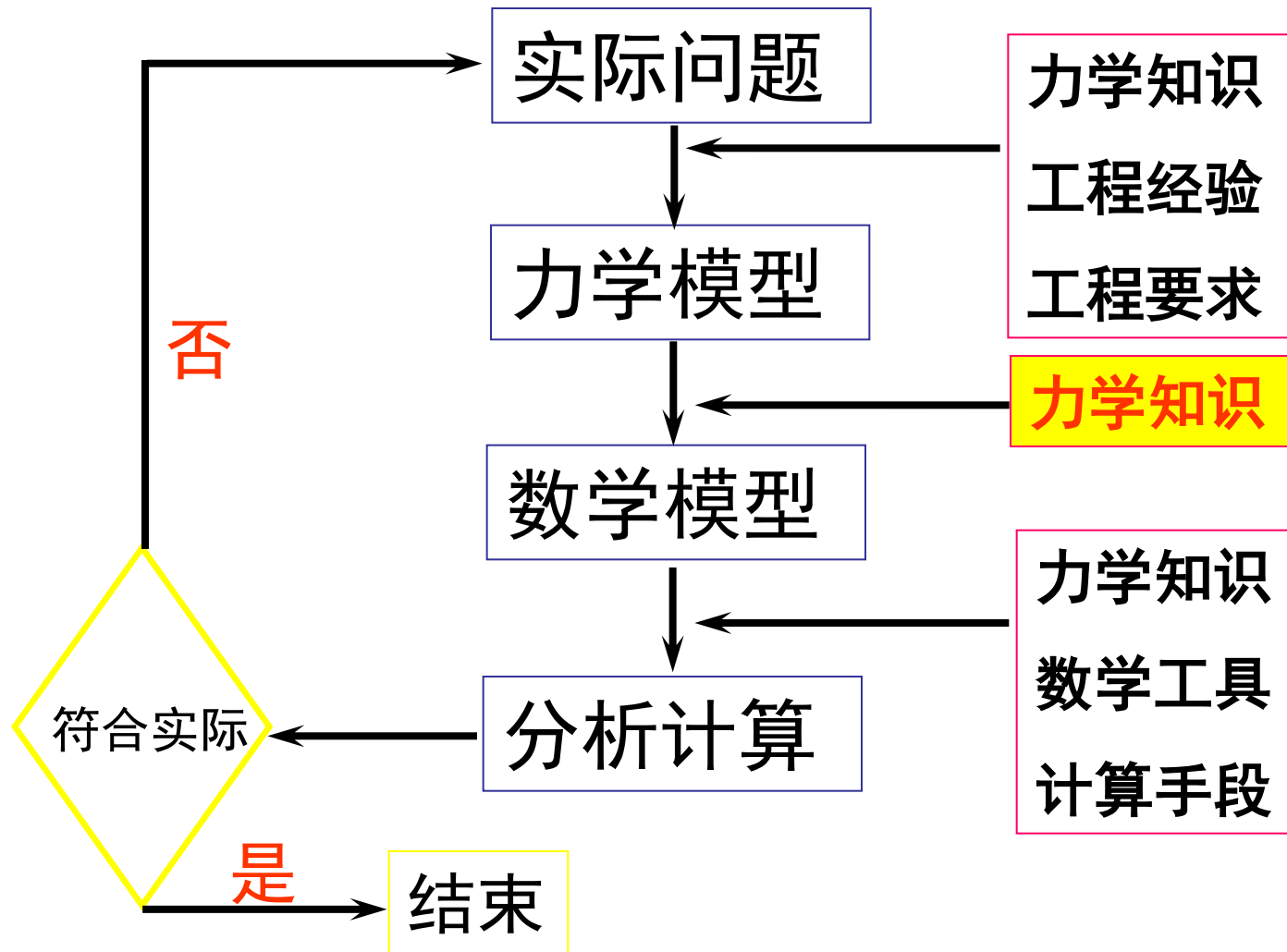




绪论（续）



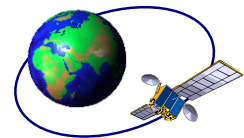
具体目标定位





理论力学课的特点

- 分析力学与牛顿力学并重
- 分析力学与牛顿力学平行交替推进
- 讲牛顿力学时回顾比较分析力学相关内容
- 抽象的分析力学概念的物理解释
- 复杂数学推导过程的物理解释
- 在牛顿力学部分突出与物理课程的不同
- 力学三轮车：数学、物理、计算机三个轮。
一、两、三轮工作都能走，三轮都工作最好





绪 论

□ 课程要求

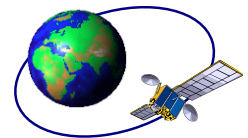
- 准确理解基本概念，如角速度、虚位移等
- 能灵活应用基本定理、公式

□ 学习基础

- 数学：矢量与矩阵运算、微积分、常微分方程
- 物理：大学物理中力学部分

□ 需要一定量的习题训练

- 学生普遍反映：听课容易，做题难。





□ 教材与主要参考书

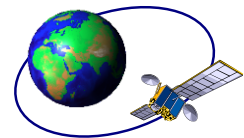
- 主教材：李俊峰、张雄，《理论力学》（第3版）
或者 该教材的第1、2版

□ 参考书：

- 贾书惠等《理论力学》
- 高云峰等《理论力学辅导与习题集》
- 马尔契夫《理论力学》（第3版）
- 米歇尔斯基《理论力学习题集》（第50版）

□ 视频：

- 爱课程(icourse)资源共享课，9门理力课，5位国家级教学名师
- 慕课(mooc)高云峰主讲 <http://www.xuetangx.com>

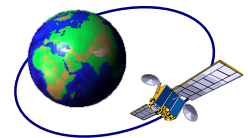




关于教学

□ 人人皆可成才

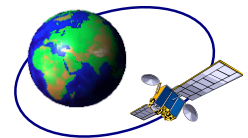
- 没有优劣之分，只是特长和优势不同。人生的维数无穷大，人口是有限数，每人都在至少一个维度上排第一。在基本要求之上，发现、发挥独特优势。
- 只要保证时间投入，都能达到课程的基本要求。
- 不再分层、不遴选，在达标基础上培育专业特长。





关于学习

- 知识与其承载的思想并重
- 掌握知识的速度、精度，对你们现在考试很重要
- 理解知识的深度、广度，对你们未来从事科研、工程也许都更重要，用来应对新问题、做决策！
- “第十名现象”





学完理论力学以后

□ 你才更容易理解：

- 汽车泊车为什么要“倒库”？
- 武林高手是怎么炼成的？（如：飞扑克牌切西瓜）
- 陀螺运动为什么很“神奇”？
- 为什么猫能在空中迅速转体？
- 为什么只能看到月球的同一面？
- 怎么控制航天器的指向？
- 小时候觉得很好奇或者困惑的问题
-

□ 你才有办法做：

- 定量分析计算上述问题
- 在老师指导下，做一点点关于卫星轨道、姿态等科研问题

